

Partie A : Évaluation des ressources (15 points).

Exercice 1 : 03 points

Une urne contient six boules portant des numéros de 1 à 6 et indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, note son numéro « a » et la remet dans l'urne. On fait un deuxième tirage dans la même urne et note le numéro « b » de la boule ainsi tirée. Soit (E) l'équation différentielle $y'' + 2ay' + by = 0$.

1. Montrer que la probabilité pour qu'une équation caractéristique de (E) admette deux solutions réelles distinctes ou confondues est de $\frac{29}{36}$. 1,5 pt
2. Combien de fois au minimum doit-on répéter cette expérience pour être sûr d'avoir au moins 98% de chances que l'équation caractéristique de (E) ait au moins une fois, deux solutions non réelles ? 1,5 pt

Exercice 2 : 03 points

L'espace vectoriel E_3 est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, φ l'endomorphisme de E_3 défini par : $\varphi(\vec{i}) = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\varphi(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et $\varphi(\vec{k}) = 3\vec{j} - 3\vec{k}$.

1. Déterminer une base du noyau ($\text{Ker } \varphi$) de φ , puis justifier que φ n'est pas bijectif. 1pt
2. a. Montrer que l'image ($\text{Im } \varphi$) de φ est un plan vectoriel de E_3 . 0,5 pt
b. Vérifier que $\varphi(\vec{k}) = 2\varphi(\vec{i}) - \varphi(\vec{j})$. 0,5 pt
c. En déduire une base de $\text{Im } \varphi$. 1 pt

Exercice 3 : 04 points

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$.

On définit la fonction F pour tout réel x de $[1; +\infty[$ par : $F(x) = \int_1^x f(t) dt$.

1. Déterminer le sens de variation de F sur $[1; +\infty[$. 0,25 pt
2. a. Montrer que pour tout réel $t \geq 0$, $t + 2 \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{t}$. 0,25 pt
b. En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, $F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t + 2)e^{1-t} dt$. 0,5 pt
3. a. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^x (t + 2)e^{1-t} dt = 4 - (x + 3)e^{1-x}$. 0,5 pt
b. En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, $0 \leq F(x) \leq \sqrt{2}$. 0,5 pt
4. La suite u est définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$. 0,5 pt
 - 4.1 Etudier le sens de variation de la fonction f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
 - 4.2 Montrer que pour tout entier naturel n , $f(n + 1) \leq u_n \leq f(n)$. 0,5 pt
 - 4.3 En déduire que la suite u est : 0,5 pt
 - (i) décroissante ; 0,5 pt
 - (ii) convergente. 0,5 pt

Exercice 4 : 05 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$;

(Γ) l'ensemble des points de coordonnées $(x; y)$ telles que $3x^2 - y^2 - 6x - 1 = 0$.

1. Montrer que l'équation de (Γ) peut encore s'écrire $\frac{(x-1)^2}{\alpha} - \frac{y^2}{\beta} = 1$ où α et β sont deux réels strictement positifs à déterminer. 1 pt

2. En déduire que (Γ) est une hyperbole dont on déterminera le centre et les sommets par leurs coordonnées dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. 1 pt

3. Déterminer la demi distance focale et l'excentricité de (Γ) . 0,5 pt

4. Soit S l'application affine du plan dans lui-même, qui à un point d'affixe z , associe le point d'affixe z' telle que $z' = 2e^{i\frac{\pi}{6}}z + 1 - \sqrt{3} - i$.

4.1 Donner la nature et les éléments caractéristiques de S . 1 pt

4.2 I désigne le point de coordonnées $(1; 0)$.

Soit M un point de (Γ) , N le point du plan tel que $IN = 2IM$ et $\text{Mes}(\overrightarrow{IM}; \overrightarrow{IN}) = \frac{\pi}{6}$

a. Montrer que N est l'image de M par une transformation du plan, dont on donnera la nature et les éléments caractéristiques. 1 pt

b. En déduire la nature de l'ensemble (Γ') , décrit par N lorsque le point M décrit l'ensemble (Γ) , puis préciser l'excentricité de (Γ') . 0,5 pt

Partie B : Évaluation des compétences (05 points).

Situation : Deux étangs d'un pisciculteur comprennent respectivement 250 maquereaux et 450 carpes. Les maquereaux ont un taux de multiplication de 20% par mois tandis que la vitesse d'accroissement de la population des carpes à l'instant t (t en mois), constitue le cinquantième de la population des carpes à cet instant t .

Un produit doit être administré à chacune des deux espèces de poissons pour accélérer leur maturité. Le produit ne peut être administré à une espèce que lorsque sa population a au moins doublé.

À la fin du 37^{ème} mois, ce pisciculteur également propriétaire d'un restaurant, créé à proximité de celui-ci, un troisième étang dans lequel il remet des poissons déjà consommables et de même gabarit. Lorsqu'un client passe sa commande, on pêche son poisson et on le fait cuire : si le poisson pêché n'est pas de l'espèce commandée, on le remet dans l'étang et on continue la prise. On ne peut pêcher qu'un seul poisson à la fois. La consigne principale dans ce restaurant est de servir les clients dans l'ordre de passage de leurs commandes. Le gestionnaire fait remarquer au cuisinier que cet étang dispose de 45 carpes et de 55 maquereaux, lorsque deux clients arrivent et passent dans l'ordre, la commande d'un maquereau et d'une carpe.

- Après combien de temps minimum doit-on administrer ce produit aux maquereaux ? 1,5pt
- Après combien de temps minimum doit-on administrer ce produit aux carpes ? 1,5 pt
- Le restaurateur a-t-il au moins une chance sur deux, de servir les deux clients dans l'ordre des commandes passées ? 1,5 pt

Présentation générale :

0,5 pt



L'épreuve comporte deux parties indépendantes réparties sur deux pages.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (13,25 points)

EXERCICE 1 : 3 points

E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E défini par $f(\vec{i}) = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{i} - \vec{k}$ et $f(\vec{k}) = 2\vec{j} - 5\vec{k}$.

- 1) Déterminer la matrice A de f dans la base B . 0,5 pt
- 2) Montrer que $\ker f$ est une droite vectorielle dont on précisera une base. 0,5 pt
- 3) Montrer que $\text{Im} f$ est un plan vectoriel dont on précisera une base. 0,5 pt
- 4) Soit $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ avec $\vec{e}_1 = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{e}_2 = -\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ et $\vec{e}_3 = 4\vec{i} - 2\vec{k}$. 0,25 pt
- a) Montrer que B' est une base de E . 0,5 pt
- b) Montrer que $\vec{e}_1 \in \ker f$ et que $(\vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base de $\text{Im} f$. 0,5 pt
- c) Montrer que $f(\vec{e}_2) = -3\vec{e}_2 - \frac{1}{2}\vec{e}_3$ et $f(\vec{e}_3) = -8\vec{e}_2 - \vec{e}_3$. 0,25 pt
- d) En déduire la matrice A' de f dans la base B' .

EXERCICE 2 : 3,25 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; I, J)$. On considère l'ensemble (Γ) des points $M(x, y)$ du plan tels que : $x^2 + y^2 + 2xy + \sqrt{2}(x - y) = 0$. Soit r la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.

$M(x, y)$ un point du plan et $M'(x', y')$ son image par r .

- 1) Exprimer x' et y' en fonction de x et y . 0,5 pt
- 2) Montrer que, $M \in (\Gamma) \Leftrightarrow x'^2 = y'^2$ et en déduire que (Γ) est l'image de la courbe (C) d'équation $x^2 = y^2$ par r^{-1} . 0,75 pt
- 3) Déterminer le foyer et une équation de la directrice de (C) et en déduire ceux de (Γ) . 1 pt
- 4) Construire (C) et (Γ) . 1 pt

EXERCICE 3 : 3 points

Un sac contient 4 jetons numérotés respectivement $-1; 0; 0; 1$ tous indiscernables au toucher. On tire un jeton du sac, on note son numéro x et on le remet dans le sac, on tire un second jeton, on note son numéro y et on le remet dans le sac, puis on tire un troisième jeton, on note son numéro z et on le remet dans le sac. Tous les jetons ont la même probabilité d'être tirés. A chaque tirage de trois jetons, on associe dans l'espace muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le point M de coordonnées (x, y, z) . Soit $A(1, -1, -1)$ un point de cet espace.

- 1) Démontrer que la probabilité pour que le point M soit en A est égale à $\frac{1}{64}$. 0,75 pt
- 2) On note E_1 l'événement : « M appartient à l'axe des abscisses ». Démontrer que la probabilité de E_1 est égale à $\frac{1}{4}$. 0,75 pt
- 3) Soit (P) le plan passant par O et de vecteur normal $\vec{n}(1, 1, 1)$. 0,5 pt
- a) Déterminer une équation cartésienne du plan (P) . 1 pt
- b) On note E_2 l'événement « M appartient au plan (P) ». Quelle est la probabilité de E_2 ?



EXERCICE 4 : 4 points



Soit α un réel donné et f_α la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f_\alpha(x) = (\alpha - 1) \ln x - \alpha \ln(x + 1).$$

- 1) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x) = -\infty$. 0,25 pt
- 2) Déterminer suivant les valeurs de α , $\lim_{x \rightarrow 0} f_\alpha(x)$. 0,75 pt
- 3) Etudier le sens des variations de la fonction f_α : On distinguera les cas $\alpha > 1$; $\alpha = 1$ et $\alpha < 1$. 0,75 pt
- 4) On pose $f(x) = f_0(x) = 7 \ln x - 8 \ln(x + 1)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.
 - a) Calculer $f(7)$ et en déduire le signe de f sur $]0; +\infty[$. 0,5 pt
 - b) Déterminer à l'aide d'une intégration par parties, la primitive L de la fonction $\ln: x \mapsto \ln x$ qui s'annule en 1. 0,25 pt
 - c) Déterminer en unités d'aires, l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 7$. 0,5 pt
- 5) On pose pour $n \geq 1$, $U_n = \sum_{k=1}^n f(k)$.
 - a) Démontrer que $U_n = -\ln[(n+1)!] - 7 \ln(n+1)$. 0,5 pt
 - b) En déduire que $U_n \leq -\ln n$ et donner $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. 0,5 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (6,75 points)

Situation :

Le nombre de personnes contaminées par une pandémie dans un pays qui comptait 20 millions d'habitants était de 3000 deux mois après l'apparition de la maladie et de 12000 cas quatre mois après. Des experts ont indiqué que l'immunité collective est atteinte quand 60% de la population est infectée.

Par ailleurs, des études révèlent que la vitesse de propagation de la maladie est proportionnelle au nombre de contaminés. Pour stopper la propagation rapide de la maladie dans sa localité, le Maire d'une ville qui compte déjà quelques personnes infectées décide d'aménager l'espace ci-contre représenté pour isoler ces personnes malades. Sur cet espace, la ligne reliant J à K est une portion de la courbe (Γ) d'équation $y - (x+1)e^{\frac{1}{30}x} = 0$ dans le repère orthonormé $(O; I; J)$. On conseille de disposer chaque malade sur un espace d'au moins 4 m^2 .

En outre un sérum a été mis sur pied par un groupe de chercheurs. 1 cm^3 de ce sérum est injecté toutes les 12 heures dans le sang d'un malade. Après élimination naturelle, la quantité restante de ce sérum (en cm^3) au bout d'un temps t (exprimé en heure) est de $e^{-\frac{1}{30}t}$ augmenté du cumul des restes des doses précédentes.

Le sérum n'est efficace que si le sang en contient en permanence une quantité au moins égale à 2 cm^3 .



Sur la figure ci-dessus,
1 unité = 100m

Tâches :

- 1) Déterminer le nombre maximal de malades que peut accueillir l'espace aménagé par le Maire. 2,25 pts
- 2) Déterminer dans ces conditions le temps au bout duquel l'immunité collective sera atteinte si on néglige le nombre de nouveau-nés durant cette période. (On désigne par $h(t)$ le nombre d'habitants de ce pays contaminés à l'instant t (t en mois)). 2,25 pts
- 3) Déterminer l'instant à partir duquel le sérum sera efficace. 2,25 pts

